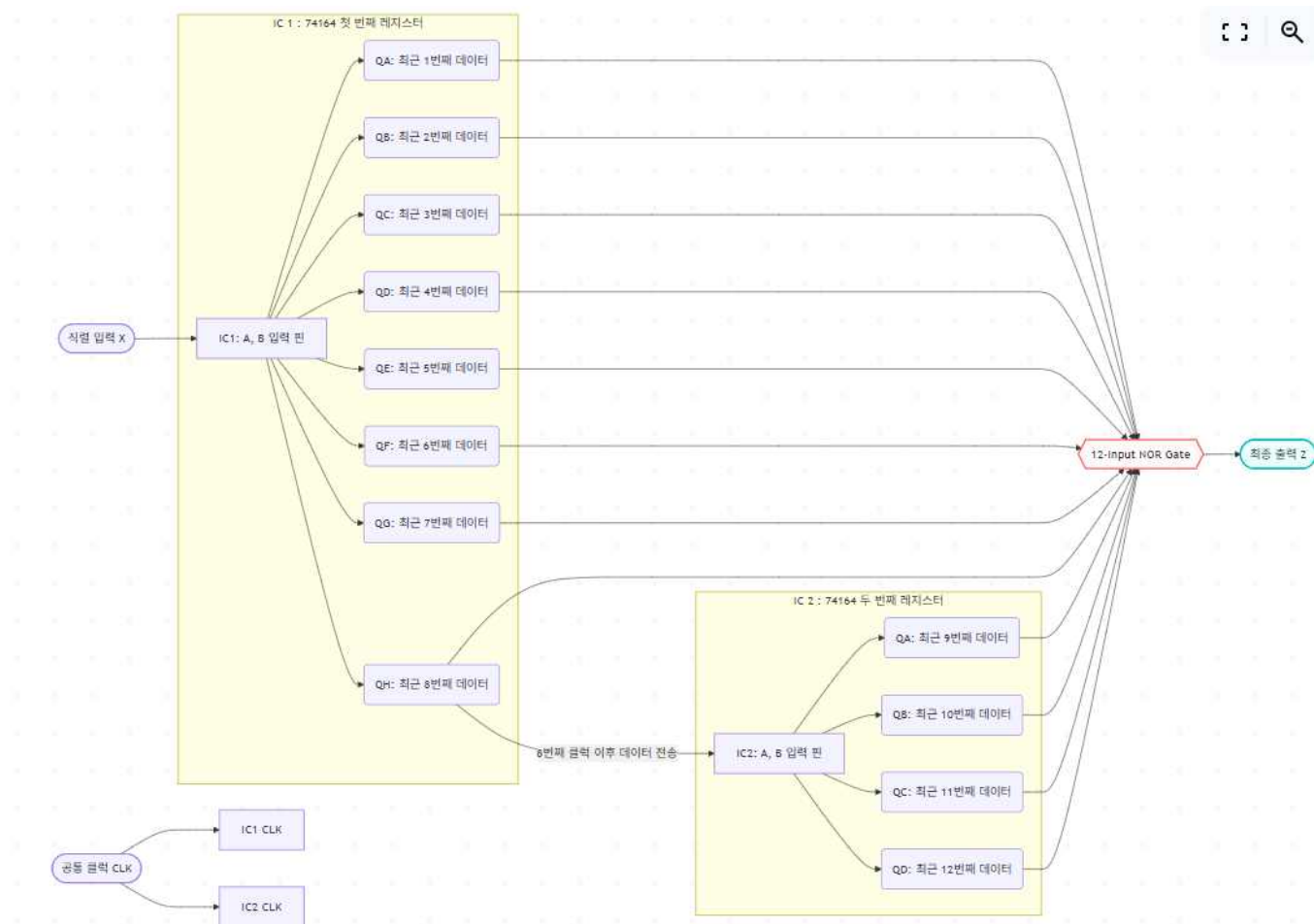


문제 1.

74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 12개의 입력이 0이면 출력 1을 내는 시스템을 설계하라.

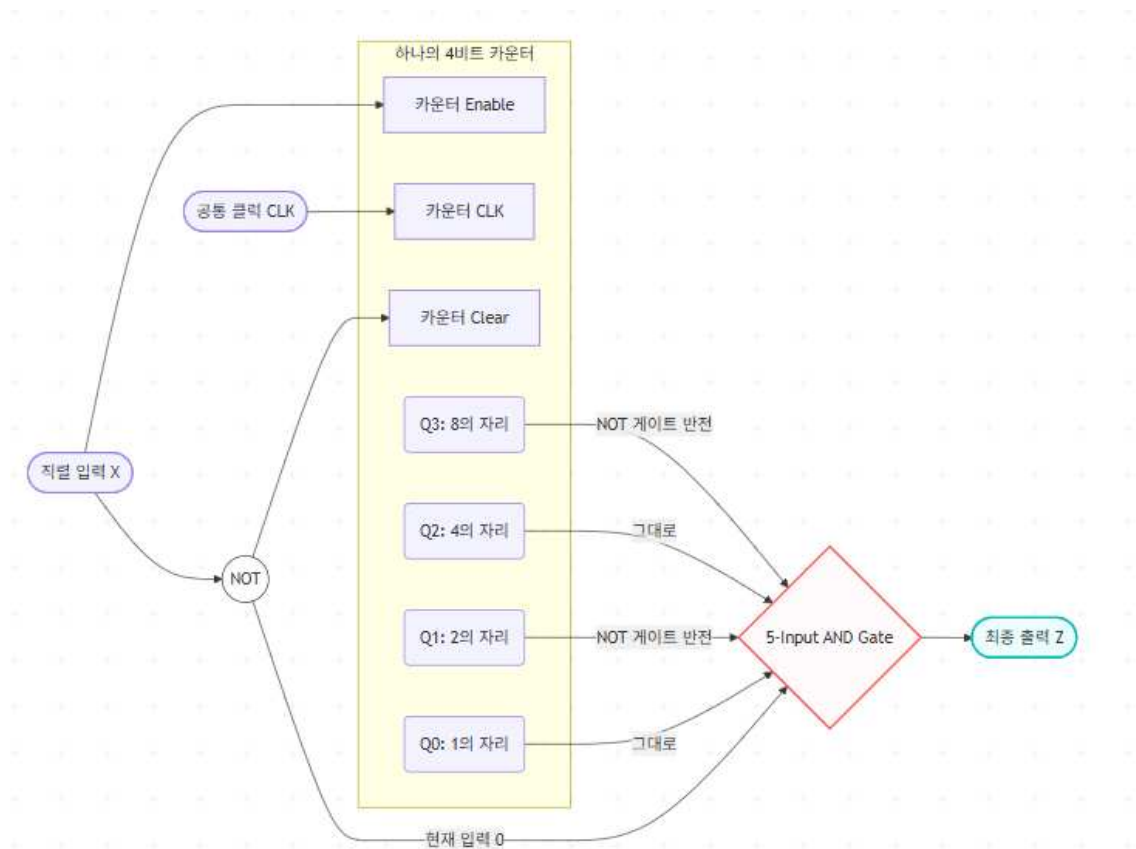
정답:



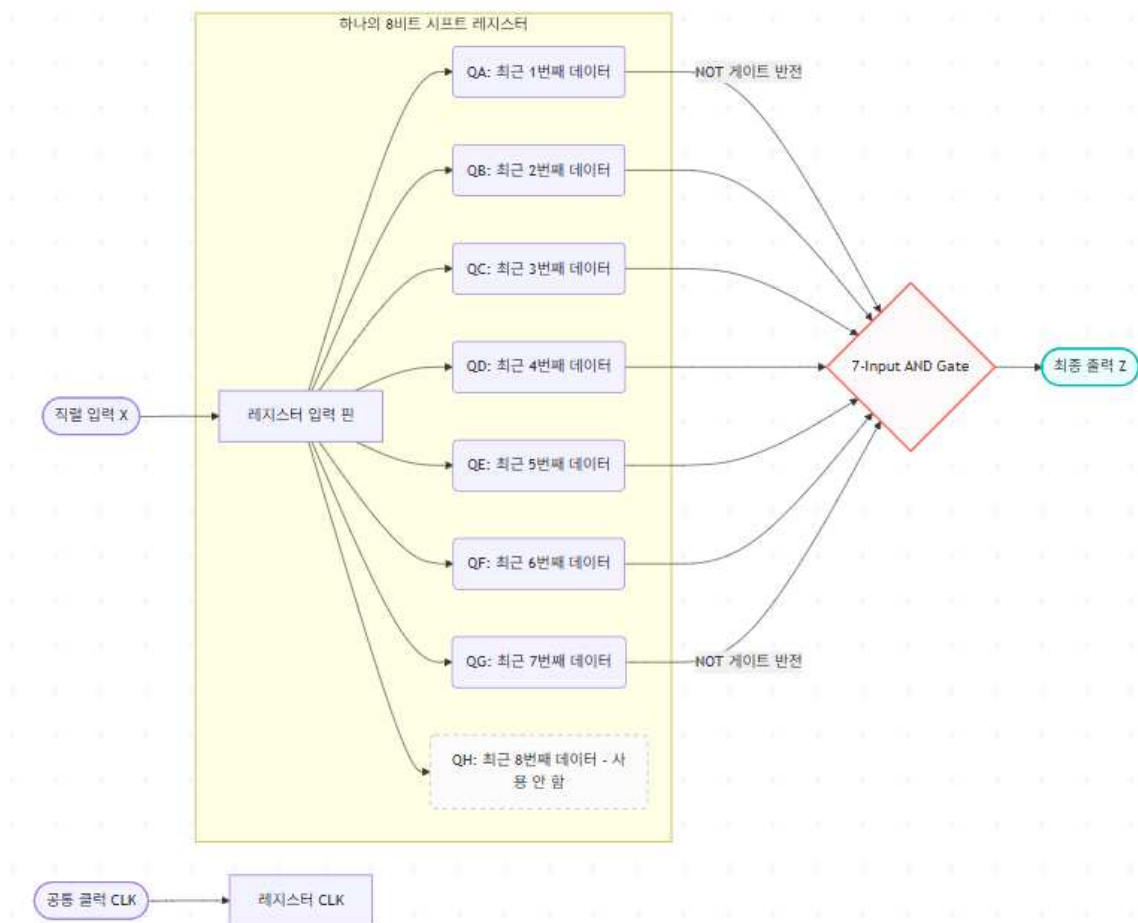
문제 2: 입력이 정확히 5 클럭 동안 연속으로 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

- 하나의 4비트 카운터
- 하나의 8비트 시프트 레지스터

정답: (a)



(b)



3. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개(현재 값 포함)가 1이면 출력 z 가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다

정답:

